Plan général du cours :

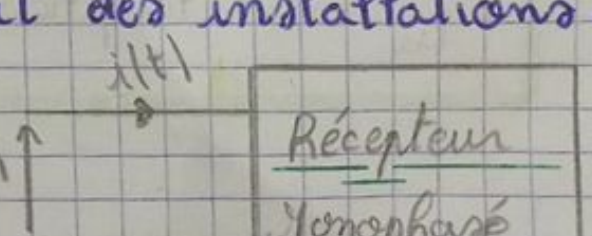
- **Partie 1 : Électrotechnique**
  - → Chapitre 1 : Système monophasé.
  - → Chapitre 2 : Système triphasé.
  - → Chapitre 3 : Électromagnétisme et circuits magnétiques.
  - → Chapitre 4 : Transformateur monophasé.
  - → Chapitre 5 : Machines électriques tournantes.
- **Partie 2 : Électronique de puissance**
  - → Chapitre 6 : Généralités sur l'électronique de puissance.
  - → Chapitre 7 : Convertisseurs de l'électronique de puissance.

Chapitre 1 : Système monophasé.

1- Définition et importance du régime sinusoïdal

. Un système monophasé est un circuit électrique à une seule phase, utilisé pour la plupart des installations domestiques (comme la maison).

. Il est constitué de deux fils :



- phase : fil (L)ph. qui transporte le courant.
- neutre : fil (N) qui sert du retour.

. Dans ce système, la tension varie sinusoïdalement dans le tps.

Le régime sinusoïdale est fondamental en électrotechnique car : → La plus grande partie de l'énergie électrique est produite sous forme de courant alternatif sinusoïdal.

→ Les fonctions sinusoïdales sont simples à manipuler mathématiquement et électriquement.

→ Toutes fonction périodique de forme quelconque peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux.

$$u(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega t + \varphi_u).$$

$$u(t) = U_{max} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u).$$

- t : temps en seconde (S)
- $u(t)$: est la valeur instantanée de la tension (Amplitude).
- U_{max} : l'amplitude maximale (V).
- ω : est la pulsation (rad/s), $\omega = 2\pi f$.
- $\omega t + \varphi_u$: est la phase instantanée en (rad).
- φ_u : est la phase à l'origine en (rad).

$$i(t) = I_{max} \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$i(t) = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i).$$

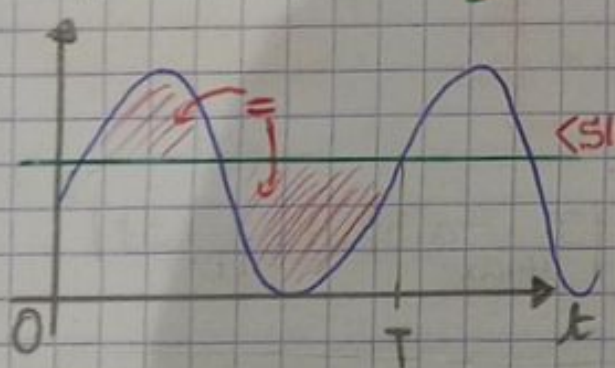
→ $i(t)$: la valeur instantanée du courant (A).
→ I_{max} : l'amplitude maximale (A).
→ ω : la pulsation (rad/s), $\omega = 2\pi f$.
→ $\omega t + \varphi_i$: la phase instantanée en (rad).
→ φ_i : la phase à l'origine en (rad).

• Grandeurs caractéristiques :

→ Valeur moyenne :

→ La valeur moyenne d'un signal périodique $S(t)$, de période T, s'exprime comme :

$$\left[\langle S(t) \rangle = S_{moy} = \frac{1}{T} \int_{t}^{t+T} S(t)\, dt \right]$$



La valeur moyenne d'un signal est la valeur qui sépare le signal sur une période en 2 aires égales.

+ Pour une tension sinusoïdale :

$$\left\{ \langle u(t) \rangle = U_{moy} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{max} \sin(\omega t + \varphi_u)\, dt = 0. \right\}$$

{Donc, la valeur moyenne d'un signal sinusoïdale est nulle}

→ Valeur efficace :

• Pour un signal alternatif sinusoïdale, la tension ou le courant change de signe tout le temps (positif puis négatif)

Donc, si on calcule la valeur moyenne, elle est nulle, car les parties positives et négatives s'annulent.

Mais attention :
même si la moyenne est nulle, le signal transporte de l'énergie.
C'est pour cela qu'on ne peut pas décrire un signal alternatif seulement par sa valeur moyenne.

• Note : La valeur moyenne nulle signifie que le signal est aussi souvent positif que négatif, mais cela ne veut pas dire que celui-ci ne transporte aucune puissance.

• Donc, pour caractériser un signal alternatif, il est nécessaire d'introduire une nouvelle grandeur appelée valeur efficace

$$\left\{ S = S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{\varepsilon}^{\varepsilon+T} S^2(t)\,dt} \right\}$$

$$I = I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left(I_{max}\sin(\omega t+\varphi_i)\,dt\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_{max}^2 \sin^2(\omega t+\varphi_i)\,dt}$$

$$I = I_{eff} = \sqrt{\frac{I_{max}^2}{T}\int_0^T \frac{1-\cos(\omega t+\varphi_i)}{2}\,dt}.$$

$$= \sqrt{\frac{I_{max}^2}{2T}\left[t - \frac{\sin(\omega t+\varphi_i)}{2\omega}\right]_0^T}$$

$$I = I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U = U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

. Les tensions et les courants d'un circuit électrique en régime sinusoïdal ont pour expression les formes suivantes.

$$u(t) = \sqrt{2}.U\sin(\omega t + \varphi_u).$$

$$i(t) = \sqrt{2}.I\sin(\omega t + \varphi_i).$$

Explication : La valeur efficace d'un courant alternatif est celle qui produit la même puissance consommée par effet Joule qu'un courant continu de même valeur

↳ La valeur efficace d'un courant alternatif est la valeur du courant continu qui produirait le même échauffement dans une résistance par effet de Joule. ($P = RI^2$)

. L'effet de Joule correspond à la chaleur produite lorsqu'un courant traverse une résistance, et cette chaleur est proportionnelle à I^2

. Comme un courant alternatif change de sens et passe autant de temps positif que négatif, sa valeur moyenne est nulle.

. Mais, il produit quand même de la chaleur, car l'effet Joule

dépend de I^2, et non de la valeur instantanée de I.

. Pour mesurer cette chaleur de manière équivalente, on définit donc la valeur efficace :

. $I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt}$

. Elle représente donc la valeur du courant continu qui provoquerait exactement la même puissance et le même échauffement qu'un courant alternatif.

. $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$

. $\langle s(t) \rangle = \langle s_1(t) \rangle + \langle s_2(t) \rangle$

. $s_{eff} \neq s_{1\,eff} + s_{2\,eff}$.

---

2) Représentation d'une grandeur sinusoïdale.

→ Lorsqu'on veut étudié une tension ou un courant sinusoïdal, on peut le représenter de plusieurs façons :

1) **Représentation cartésienne** : C'est le graphique habituel, on trace s(t) en fct du temps. Mais cette représentation est peu pratique quand on veut :
- additionner plusieurs sinusoïdes
- calculer leurs déphasages
- dériver ou intégrer rapidement

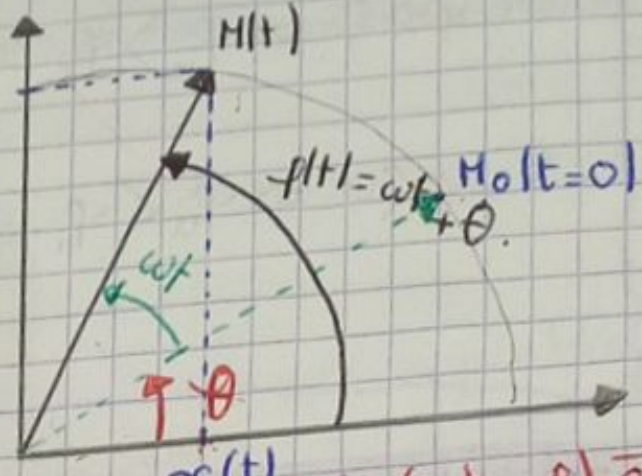
Le graphique en fct du temps devient compliqué si on a plus de deux ou trois signaux.

➡ Donc, ce n'est pas la méthode la plus efficace pour l'analyse en électrotechnique.

2) Représentation vectorielle (représentation de Fresnel)

→ $\vec{S} = \overrightarrow{OM}$ de Module est M un point $(\rho(t), \varphi(t))$ animé d'un Mvt circulaire uniforme autour de l'origine O à la vitesse angulaire

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad ; \rho = \|\overrightarrow{OM}\|$$



On a $\left\{ \vec{S} = \overrightarrow{OM} = \|\overrightarrow{OM}\| \cdot \cos(\omega t + \varphi) \cdot \vec{e}_x + \|\overrightarrow{OM}\| \sin(\omega t + \varphi) \vec{e}_y \right\}$

Alors $\begin{cases} x(t) = \|\overrightarrow{OM}\| \cdot \cos(\omega t + \varphi) \\ y(t) = \|\overrightarrow{OM}\| \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$

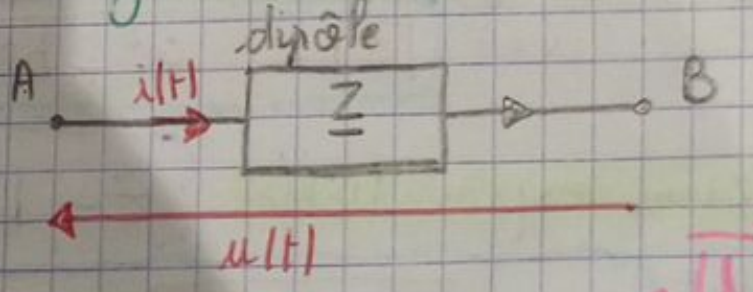
Coordonnées polaires de M :

$M(\rho(t) ; \varphi(t))$

- $\rho(t)$ → Distance OM fonction du temps
- $\varphi(t)$ → L'angle entre OM et l'axe horizontal

À Retenir :
→ La longueur du vecteur est = amplitude du signal.

- On a la grandeur suivante : $s(t) = \sqrt{2}\, S_{eff} \cos(\omega t + \varphi_s)$
  Selon Fresnel, on la représente par un vecteur $\overrightarrow{OM}$ de :
- Module : S_{max} ou S_{eff} (la longueur du vecteur représente l'amplitude de la sinusoïde
- Angle : $\omega t + \varphi_s$ (L'angle du vecteur représente la phase du signal)



- On a $i(t) = \sqrt{2}\, I \sin(\omega t + \varphi_i)$
  et on a $u(t) = \sqrt{2}\, U \sin(\omega t + \varphi_u)$

Le déphasage de la tension par rapport au courant est :

$$\varphi = (\omega t + \varphi_u) - (\omega t + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i$$



. Si $\varphi = 0 \Rightarrow \varphi_u = \varphi_i$ alors $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase.

. Si $\varphi > 0 \Rightarrow \varphi_u > \varphi_i$ alors $u(t)$ est en avance par rapport à $i(t)$

. Si $\varphi < 0 \Rightarrow \varphi_u < \varphi_i$ alors $u(t)$ est en retard par rapport à $i(t)$

3) Représentation complexe :

a) Rappels Mathématiques :

Un nombre complexe s'écrit : $\boxed{Z = a + jb}$ a et b sont des nbrs réels.

→ On a $\boxed{Z_1 = a_1 + jb_1}$ et $\boxed{Z_2 = a_2 + jb_2}$

$\boxed{j^2 = -1}$

$\Rightarrow Z_1 + Z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$

$Z_1 \cdot Z_2 = (a_1 + jb_1) \cdot (a_2 + jb_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + a_2 b_1)$

→ Le nbr complexe conjugué Z^*

$\boxed{Z = a + jb} \Rightarrow \boxed{Z^* = a - jb}$

→ On a 3 formes de représentation des nbrs complexes :

→ La forme classique : $\boxed{Z = a + jb}$

→ La forme trigonométrique : $\boxed{Z = |Z|(\cos(\theta) + j\sin(\theta))}$

avec $\boxed{|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$

→ La forme exponentielle : $\boxed{Z = |Z| e^{j\theta}}$

avec $\boxed{|Z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{Z \cdot Z^*}}$

$\boxed{\theta = \arg(Z) = \text{Arctg}\left(\frac{b}{a}\right)}$

→ Soit $s(t) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s)$ une grandeur sinusoïdale représentée dans le plan de Fresnel par un vecteur tournant $\vec{S}(S_{max}, \varphi_s)$ avec la pulsation ω et les composantes :

$$\begin{cases} S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s) \\ S_{max} \sin(\omega t + \varphi_s) \end{cases}$$

→ Donc, il est très commode d'associer, à chaque variable sinusoïdale $s(t)$, la variable complexe $\underline{S}(t)$:

$$\underline{S}(t) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s) + j S_{max} \sin(\omega t + \varphi_s)$$
$$= S_{max} e^{j(\omega t + \varphi_s)}.$$

Le signal réel $s(t)$ est lié à ce nbr complexe $\underline{S}(t)$ par :

On a $\underline{S}(t) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s) + j S_{max} \sin(\omega t + \varphi_s)$

et on sait que $e^{j(\omega t + \varphi_s)} = \cos(\omega t + \varphi_s) + j \sin(\omega t + \varphi_s)$

et on a $s(t) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s)$

Alors on peut écrire le signal réel en utilisant la partie réel du nbr complexe $\Rightarrow s(t) = \mathcal{R}(\underline{S}(t)) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s) = \mathcal{R}[S_{max} e^{j(\omega t + \varphi_s)}]$

$$\underline{S}(t) = S_{max} e^{j(\omega t + \varphi_s)} \Rightarrow \underline{S}(t) = S_{max} e^{j\omega t} e^{j\varphi_s}$$

$$\Rightarrow \underline{S}(t) = \underline{S_{max}} e^{j\omega t}.$$

avec $\underline{S_{max}} = S_{max} e^{j\varphi_s}$

↳ Amplitude Complexe.

$$\underline{S}(t) = \underline{S_{max}} e^{j\omega t}.$$

- l'amplitude S_{max} de $s(t)$ est le module de $\underline{S}(t)$
- sa phase $(\omega t + \varphi_s)$ est l'argument de $\underline{S}(t)$.

dériver	intégrer	additionner les complexes :
$\times j\omega$	$\times \frac{1}{j\omega}$	addition

$Z = R$	une résistance
$Z = j L\omega$	bobine
$Z = \frac{1}{jC\omega}$	condensateur

b) Opérations linéaires en notation complexe :

En notation complexe : Une dérivation par rapport au tps se traduit par une simple Multiplication de la grandeur complexe par $(j\omega)$, ce qui revient à une Multiplication du module du vecteur par la qte (ω) et par un déphasage de $\left(+\frac{\pi}{2}\right)$

$$\frac{d\underline{S}(t)}{dt} = \frac{d\left(\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t}\right)}{dt} = j\omega\, \underline{S}_{max}\, e^{j\omega t} = j\omega\, \underline{S}(t).$$

La dérivée seconde :

$$\frac{d^2\underline{S}(t)}{dt^2} = \frac{d^2\left(j\omega \underline{S}(t)\right)}{dt^2} = -\omega^2\, \underline{S}(t).$$

Pour l'intégration, on a presque la même chose, elle se traduit par une simple multiplication $\left(\frac{1}{j\omega}\right)$, et par une rotation de $\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ et une division du Module par la qte (ω).

$$\int \underline{S}(t)\, dt = \int \underline{S}_{max}\, e^{j\omega t}\, dt = \frac{1}{j\omega}\, \underline{S}_{max}\, e^{j\omega t} + Cte$$

$$= \frac{1}{j\omega}\, \underline{S}(t) + Cte.$$

3) Généralisation de la loi d'Ohm :

3-1) Impédance et admittance complexes :

. En régime sinusoïdal, on ne peut pas utiliser le rapport $u(t)/i(t)$ car il dépend du temps. Donc, on représente la tension et le courant par des nbrs complexes :

$$u(t) = R(\underline{u}(t)) = R(\underline{U}_{max}\, e^{j\omega t})$$

$$i(t) = R(\underline{i}(t)) = R(\underline{I}_{max}\, e^{j\omega t})$$

$$\begin{cases} \underline{U}_{max} = U_{max}\, e^{j\varphi_u} \\ \underline{I}_{max} = I_{max}\, e^{j\varphi_i} \end{cases}$$

Les amplitudes complexes de la tension et du courant.

. Alors " $\underline{Z}$ " est l'impédance complexe, on le définit par le rapport de l'amplitude complexe de la tension $\underline{U}_{max}$ sur l'amplitude complexe du courant $\underline{I}_{max}$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}_{max}}{\underline{I}_{max}} = \frac{U_{max}\, e^{j\varphi_u}}{I_{max}\, e^{j\varphi_i}} = \frac{U_{max}}{I_{max}}\, e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

$$\Rightarrow \underline{Z} = Z\, e^{j\varphi}$$ la forme polaire.

$U = Z \cdot I$.

$$Z = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \frac{U}{I}$$ → Le Module de $\underline{Z}$

et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ → l'argument de $\underline{Z}$

→ L'inverse de l'impédance $\underline{Z}$ est égale à l'admittance $\underline{Y}$

La forme cartésienne de $\underline{Z}$ et $\underline{Y}$

$$\underline{Z} = R + jX$$

Partie Réelle ⇒ Résistance

Partie imaginaire X ⇒ La réactance.

$$\underline{Y} = G + jB$$

Conductance.

susceptance.

$$\underline{Z} = |\underline{Z}|\, e^{j\varphi} = Z\, e^{j\varphi}$$ avec $|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + X^2}$.

Les principales relations :

$\underline{Z} = R + jX = \lvert\underline{Z}\rvert e^{j\varphi} = Z e^{j\varphi} = \frac{1}{\underline{Y}}$	$\underline{Y} = G + jB = \lvert\underline{Y}\rvert e^{j\theta} = Y e^{j\varphi} = \frac{1}{\underline{Z}}$
$R = \frac{G}{G^2 + B^2}$	$G = \frac{R}{R^2 + X^2}$
$X = -\frac{B}{G^2 + B^2}$	$B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$
$\lvert\underline{Z}\rvert = \frac{1}{\lvert\underline{Y}\rvert} = \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B^2}}$	$\lvert\underline{Y}\rvert = \frac{1}{\lvert\underline{Z}\rvert} = \sqrt{G^2 + B^2} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}$
$\tan(\varphi) = \frac{X}{R} = \frac{-B}{G}$	$\tg(\theta) = \frac{B}{G} = -\frac{X}{R}$
$\varphi = -\theta$	$\theta = -\varphi$

3-2) Généralisation de la loi d'Ohm :

• Pour un dipôle quelconque, $\underline{Z} = R + jX$, la loi d'Ohm généralisée a pour expression :

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

avec $\underline{U} = U e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I e^{j\varphi_i}$

• On a les condensateurs et les bobines se comportent comme des impédances ou des admittances, dont les valeurs varient en fct de la fréquence.

a) Résistance :

→ La loi d'Ohm en régime sinusoïdal s'écrit :

$$u(t) = R\, i(t)$$

avec $i(t) = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i)$, $u(t) = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_u)$.

→ $\{ \underline{u}(t) = |R\, i(t)| = R\, \underline{i}(t) \}$

$$\underline{u}(t) = |R\, i(t)| = R\, \underline{i}(t)$$

$$\Rightarrow \{ U_{max}\, e^{j(\omega t + \varphi_u)} = R\, I_{max}\, e^{j(\omega t + \varphi_i)} \}$$

$$\Rightarrow \underline{U}_{max} = R\, \underline{I}_{max}$$

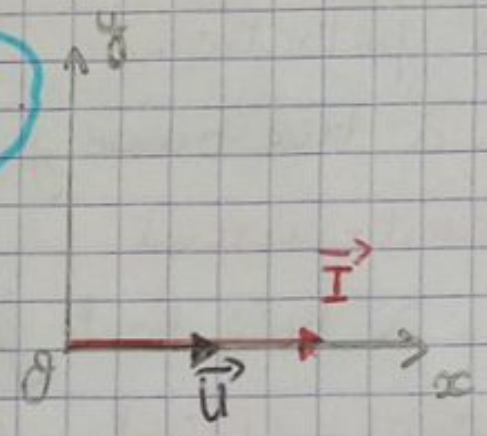
Avec $[\underline{U}_{max} = U_{max}\, e^{j\varphi_u}]$ et $[\underline{I}_{max} = I_{max}\, e^{j\varphi_i}]$, les amplitudes complexes de la tension et du courant.

$$\Rightarrow \underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Avec $\underline{U} = U e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I e^{j\varphi_i}$

→ Les deux arguments φ_u et φ_i sont identiques. ($\varphi_u = \varphi_i$)

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_{max}\, e^{j\omega t}}{\underline{I}_{max}\, e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R$$



b) Inductance Pure :

→ La relation qui lie la tension $u(t)$ au courant $i(t)$ qui passe dans une bobine d'inductance L est donnée par :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Ce qui donne en notation complexe :

$$\underline{u}(t) = \left(L\frac{di(t)}{dt}\right) = L\frac{d\underline{i}(t)}{dt} = L\frac{d\left(I_{max}e^{j(\omega t+\varphi_i)}\right)}{dt}$$

$$= jL\omega \underline{I}_{max} e^{j\omega t}$$

$$= jL\omega \underline{i}(t)$$

càd, $\underline{U}_{max} e^{j\omega t} = jL\omega \underline{I}_{max} e^{j\omega t}$.

$$\underline{U}_{max} = jL\omega \underline{I}_{max}$$

Avec,

$\underline{I}_{max} = I_{max} e^{j\varphi_i}$; $\underline{U}_{max} = U_{max} e^{j\varphi_u}$

Puisque, $I_{max} = \sqrt{2}\, I$ et $U_{max} = \sqrt{2}\, U$

$$\underline{U} = jL\omega \underline{I}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_{max} e^{j\omega t}}{\underline{I}_{max} e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = jL\omega = jX_L$$

Avec

$$X_L = L\omega$$

→ Le module de l'impédance d'une bobine idéale augmente avec la pulsation ;

. à très basse fréquence : la bobine se comporte comme un court-circuit

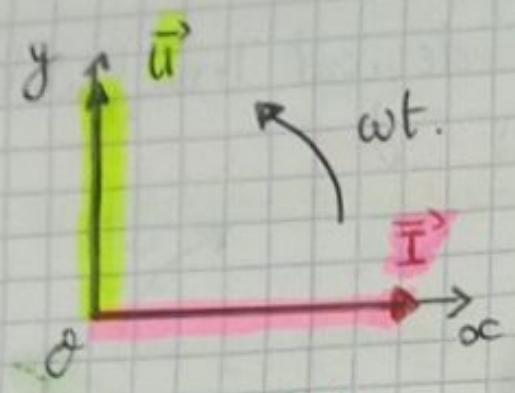
. à très haute fréquence : la bobine se comporte comme un coupe-circuit

→ À partir de $\underline{U}_{max} = jL\omega \underline{I}_{max}$ et avec $j = e^{j\left(+\frac{\pi}{2}\right)}$.

Donc, $U e^{j\varphi_u} = jL\omega I e^{j\varphi_i} \Rightarrow U e^{j\varphi_u} = L\omega I e^{j\left(\varphi_i + \frac{\pi}{2}\right)}$

et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\frac{\pi}{2}$

Dans une inductance, $i(t)$ et $u(t)$ sont déphasés de $+\frac{\pi}{2}$, la tension $u(t)$ est en avance de phase par rapport au courant $i(t)$



c) Condensateur parfait :

Pour un condensateur idéal, de capacité C, la relation entre $u(t)$ et $i(t)$ est :

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$

En notation complexe :

$$\underline{i}(t) = C\frac{d\underline{u}(t)}{dt} = C\frac{d(U_{max}e^{j(\omega t+\varphi_u)})}{dt} = jC\omega\,\underline{U}_{max}e^{j\omega t}$$

Avec $\underline{U}_{max} = U_{max}e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}e^{j\varphi_i}$

càd, $\underline{I}_{max} = jC\omega\,\underline{U}_{max} \Rightarrow \underline{U}_{max} = \frac{1}{jC\omega}\underline{I}_{max}$

Puisque : $I_{max} = \sqrt{2}\,I$ et $U_{max} = \sqrt{2}\,U$

$$\underline{U} = \frac{1}{jC\omega}\underline{I} = -j\frac{1}{C\omega}\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = Ue^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = Ie^{j\varphi_i}$

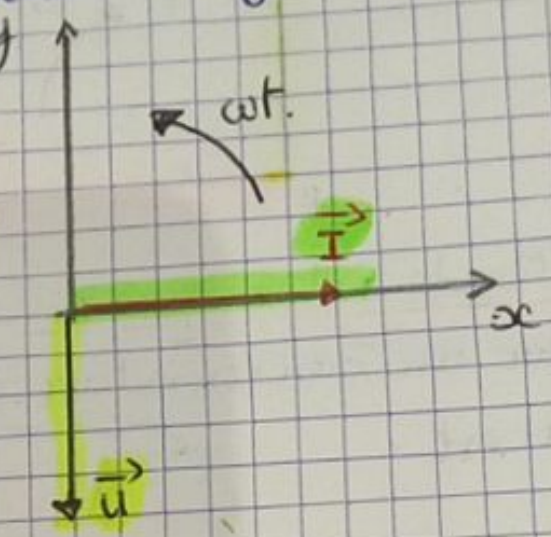
$$Ue^{j\varphi_u} = \frac{1}{jC\omega}Ie^{j\varphi_i} \Rightarrow Ue^{j\varphi_u} = \frac{1}{C\omega}Ie^{j(\varphi_i-\frac{\pi}{2})}$$

et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\pi/2$

→ Le module de l'impédance d'un condensateur idéal diminue quand la pulsation augmente.

à très basse fréquence, le module de l'impédance d'un condensateur devient très élevé, il se comporte comme un coupe-circuit.

à très haute fréquence, " " devient très faible, il se comporte comme un court-circuit



4) Puissance en régime sinusoïdal:

4-1) Puissance instantanée:

→ La puissance instantanée consommée par un dipôle est définie comme le produit de la tension $u(t)$ qui apparaît aux bornes du dipole par l'intensité du courant $i(t)$ qui le parcourt. Elle s'exprime en Watt (W):

$$P(t) = u(t) \cdot i(t)$$

- $P(t) > 0$ (Positive) → l'énergie est fournie aux pôles, càd le dipôle joue le rôle d'un récepteur
- $P(t) = 0$ (nulle) → aucun énergie échangée.
- $P(t) < 0$ (négative) → le dipôle joue le rôle d'un générateur, càd renvoie de l'énergie.

→ En régime

$u(t) = U$

→ Alors, la

→ D'après, l

Alors,

avec U

Donc,

↳ La

P(

↳ La

→ En régime sinusoïdal permanent, $u(t)$ et $i(t)$ s'écrit :

$$u(t) = U_{max}\cos(\omega t + \varphi_u) \quad \text{et} \quad i(t) = I_{max}\cos(\omega t + \varphi_i)$$

→ Alors, la puissance instantanée est :

$$p(t) = U_{max}\cos(\omega t + \varphi_u) \cdot I_{max}\cos(\omega t + \varphi_i)$$

→ D'après, la relation trigonométrique suivante :

$$\cos(p)\cdot\cos(q) = \frac{1}{2}\left[\cos(p-q) + \cos(p+q)\right]$$

Alors, $$p(t) = \frac{1}{2}U_{max}\cdot I_{max}\left[\cos(\varphi_u - \varphi_i) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\right]$$

avec $U_{max} = \sqrt{2}U$ et $I_{max} = \sqrt{2}I$ et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

Donc, $$p(t) = U.I\left[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\right]$$

↳ La puissance instantanée reçue par un condensateur s'écrit :

$$p(t) = u(t).i(t) = u(t).C\frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2(t)\right)$$

↳ La puissance instantanée reçue par une bobine idéale s'écrit :

$$p(t) = u(t).i(t) = i(t).L.\frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2(t)\right)$$

4-2) Puissance Moyenne :

↳ La puissance instantanée $p(t) = u(t).i(t)$ change tout le temps : elle peut être positive, négative ou bien nulle.

↳ Comme elle varie trop rapidement, on ne peut pas l'utiliser pour savoir combien de puissance la charge consomme réellement

↳ Donc pour résoudre ce problème, on utilise la puissance moyenne sur une période T, car dans un régime sinusoïdale le tout se répète à chaque période.

↳ Cette puissance moyenne s'appelle la puissance active P

↳ Ces la seule puissance réellement consommé par la charge (convertie en chaleur, lumière, mvt, ...)

$$P = P_{moy} = P_{active} = \frac{1}{T}\int_{\varepsilon}^{\varepsilon+T} p(t)\,dt.$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{T}\int_{\varepsilon}^{\varepsilon+T} u.I\left[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\right] dt.$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{T}\int_{\varepsilon}^{\varepsilon+T} UI\cos(\varphi)\,dt + \frac{1}{T}\int_{\varepsilon}^{\varepsilon+T} \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\,dt.$$

$\Rightarrow P = UI\cos(\varphi)$ car . $UI\cos(\varphi)$ indépendant du tps

. Le 2ème terme est de valeur moy est nulle.

$$P = P_{moy} = P_{active} = U.I.\cos(\varphi)$$

↳ La puissance moyenne est toujours positive ou nulle.

. La puissance moyenne est maximale dans le cas particulier d'une charge purement résistive : $Z = R$ => La tension $u(t)$ et le courant $i(t)$ sont donc en phase -> $\cos|\varphi| = 1$

Alors, on trouve

$$P = P_{moy} = P_{active} = UI\cos|\varphi| \quad \text{avec } \cos|\varphi| = 1$$

$$= UI \quad \text{avec } U = RI$$

$$\Rightarrow P_{active} = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

$$\boxed{P_{active} = U.I = RI^2 = \frac{U^2}{R}}$$

. La puissance moyenne est nulle dans le cas particulier d'une charge purement réactive : $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ et $\cos|\varphi| = 0$.

. $P_{moy} = 0$ veut dire que un condensateur idéal ou une inductance idéale ne dissipe aucune puissance moyenne. (c'à d, ces composantes ne consomment aucune puissance moyenne, ils stockent de l'énergie puis la renvoient à la source, sans la dissiper)

. Pour un dipôle quelconque d'impédance $\underline{Z} = R + jX = |\underline{Z}|e^{j\varphi}$ $= Ze^{j\varphi}$

{avec $|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + X^2}$} on a $\cos|\varphi| = \frac{R\{\underline{Z}\}}{|\underline{Z}|}$

$$\Rightarrow \cos|\varphi| = \frac{R\{\underline{Z}\}}{|\underline{Z}|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad = RI^2 = \frac{R}{R^2 + X^2}U^2$$

$$P = U.I.\cos(\varphi) = U.I.\frac{R}{\sqrt{R^2+X^2}} = RI^2$$

$$= \frac{R}{R^2+X^2}U^2$$ (en Watt)

→ Cette puissance s'annule pour $R=0$ ∀ la valeur de X

Points essentiels :

1) La puissance active dépend uniquement de R.
   . C'est R qui trsf l'énergie en chaleur (effet Joule)
   . Donc si R augmente → la puissance consommée augmente.

2) Si $R=0$ ⇒ la puissance active est nulle.
   . C'est le cas d'un circuit purement inductif (bobine idéale)
   ou purement capacitif. (condensateur idéal)
   . C'est éléments ne consomment pas d'énergie.
   ils la stockent puis la renvoient à la source.

3) La réactance X ne dissipe rien :
   . Elle change le courant et la tension, mais ne consomme pas de puissance.
   . Elle n'intervient jamais seule dans la formule P

4-3)
→ On a
lors u
→ Elle
→ Qu
devie
→ AF
aurc

4-3) Puissance réactive :

→ On a un circuit qui contient une bobine (L) et un condensateur (C) alors une partie de l'énergie envoyée par la source n'est pas consommée

→ Elle est stockée temporairement puis renvoyée à la source.

→ Quand l'énergie revient vers la source → la puissance instantanée devient négative

→ Alors la puissance réactive Q est l'énergie qui circule entre la source et les éléments réactifs (L et C), sans être consommée.

$$Q = U.I \sin(\varphi)$$

Unité de Q : VAR : volt-ampère réactif.

→ La puissance réactif ne produit aucun travail utile.

→ Elle n'est pas convertie en chaleur, en lumière ou en M.T.

→ Elle existe uniquement à cause de L et C.

$$Q_L = U.I.\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$Q_L = UI = L\omega I^2$$

$$Q_C = UI \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$Q_C = -UI = -\frac{1}{C\omega} I^2$$

$$Q_C = -C\omega U^2$$

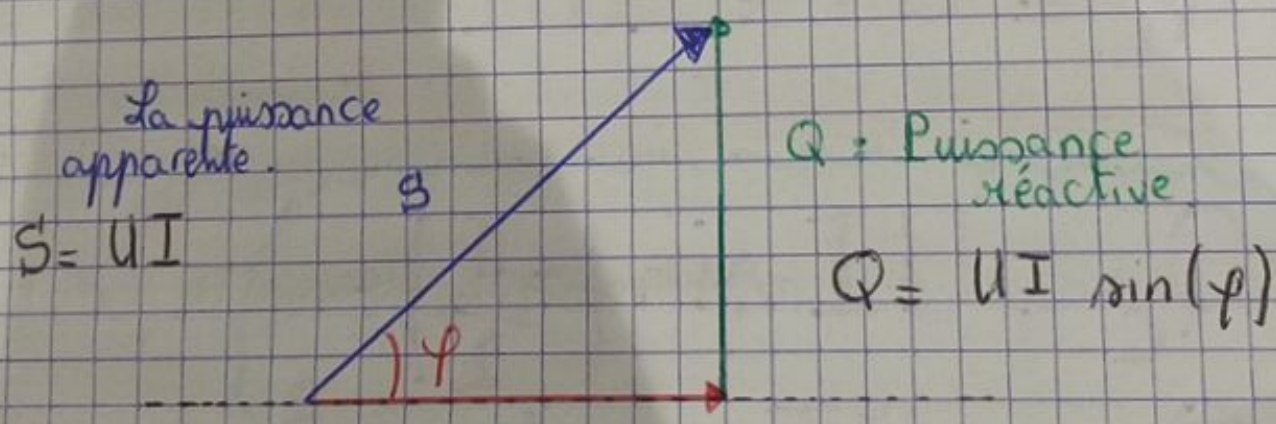
Le concept de puissance réactive permet de caractériser le type d'installation :

- $Q > 0$
  - ↳ La puissance réactive est reçue par le syst. puisque $\sin(\varphi) > 0$ l'installation est de type **inductif**
- $Q < 0$
  - ↳ La " " fournie par le syst puisque $\sin(\varphi) < 0$ l'installation est de type **capacitif**.
- $Q = 0$
  - ↳ Le syst n'absorbe pas de la puissance réactive. puisque $\sin(\varphi) = 0$, l'installation est de type **résistif**.

↳ La relation suivante relie la puissance active avec la puissance réactive et la **puissance apparente**.

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

- S : La puissance apparente.
- P : La puissance active
- Q : La puissance réactive.



Triangle de puissance.

4-4) Puissance apparente complexe :

$$\mathcal{R}\{\underline{U}\underline{I}^*\} = \mathcal{R}\{U e^{j\varphi_u} \cdot I e^{-j\varphi_i}\} = \mathcal{R}\{UI e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}\}$$

$$= \mathcal{R}\{UI e^{j\varphi}\}$$

$$= UI\cos(\varphi)$$

$$= P$$

$$Im\{\underline{U}\underline{I}^*\} = Im\{U e^{j\varphi_u} \cdot e^{-j\varphi_i}\}$$

$$= Im\{U e^{j(\varphi)}\}$$

$$= UI\sin(\varphi)$$

$$= Q$$

Alors, la puissance apparente cplx est :

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

$$|\underline{S}| = S = |\underline{U} \cdot \underline{I}^*| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

4_5) Théorème de Boucherot :

+ La puissance active d'un système est la somme des puissances actives des éléments le constituant, la même chose pour la puissance réactive et la puissance apparente complexe. C'est faux en ce qui concerne la puissance apparente (scalaire).

- $P = \sum_{K=1}^{n} P_1 + P_2 + \dots + P_n$
- $Q = \sum_{K=1}^{n} Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$
- $\underline{S} = \sum_{K=1}^{n} \underline{S}_k = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \dots + \underline{S}_n$

Remarque :

- $\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 + \cdots + \underline{S}_n$
- $S \neq S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_n$

---

5) Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

↳ Facteur de puissance :

→ Le facteur de puissance, noté K est un indicateur très important en électrotechnique. Il sert à mesurer :
À quel point une installation utilise d'électricité qu'elle reçoit

$$K = \frac{P}{S}$$

P : puissance active (W)

S : puissance apparente (VA)

En régime sinusoïdale :

$$K = \frac{P}{S} = \frac{UI\cos(\varphi)}{UI} = \cos(\varphi).$$

La valeur du facteur de puissance est comprise entre 0 et 1 :

=> Plus il est proche de 1, plus l'installation consomme l'énergie efficacement.

↳ Le pro

On a

Alors

On a

→ La

puissan

faible.

L

qu'un

la p

↳ Le problème du facteur de puissance :

On a $P = UI\cos(\varphi)$.

Alors $\left\{ I = \frac{P}{U\cos(\varphi)} \right\}$ est le courant appelée sur le réseau électrique par cette charge.

On a $\left\{ I = \frac{P}{U\cos(\varphi)} \right\}$

⇒ La puissance U est imposée par le réseau (220V), donc à puissance cste, plus la valeur du facteur de puissance $\cos(\varphi)$ est faible (φ est grande), plus le courant appelé est important.

↳ un facteur de puissance faible (ex 0,6 à 0,8) signifie qu'une grande partie de l'énergie est utilisée pour maintenir les champs magnétiques, et non pour effectuer un travail utile :

- Surtaille des équipements
- Chute de tension :
- Pertes par effet joule
- Facturation pénalisée.

↳ Compensation d'énergie réactive : On a le facteur de puissance est :

$$K = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}} = \cos(\varphi).$$

⇒ Donc, plus Q se rapproche de 0, plus $K = \cos(\varphi)$ se rapproche de 1.

- Si l'installation électrique est inductive $(Q>0)$
  ⇒ On doit diminuer Q en adjoignant des condensateurs $(Q_c<0)$ de telle sorte que : $0 \leqslant Q+Q_c < Q$.
- Si l'installation électrique est capacitive $(Q<0)$
  ⇒ On doit augmenter Q en " " des inductances $(Q_L>0)$ " " $Q < Q+Q_L \leqslant 0$

Le but : Rapprocher Q de zéro :

↳ Moins de puissance réactive : $K \approx 1$.

↳ Facteur de puissance plus élevée : courant plus faible pour la même puissance active.

↳ Courant plus faible : moins de pertes dans les cables et équipements, moins de surchauffe.

	Puissance active	Puissance réactive	Déphasage
Charge seule	P	$Q = P.\tan(\varphi)$	φ
Condensateur seul	0	$Q_c = -C\omega U^2$	$-\frac{\pi}{2}$
Charge + condensateur	P	$Q' = Q + Q_c = P\tan(\varphi')$	φ'

$$Q' = Q + Q_c = P.\tan(\varphi) - C\omega U^2$$
$$= P.\tan(\varphi')$$

Donc, on déduit la capacité du condensateur de la manière suivante :

$$C = \frac{P(\operatorname{tg}(\varphi) - \operatorname{tg}(\varphi'))}{\omega U^2}.$$